半自動消失線身高估測工具之實作與分析：基於 Java 的圖形化介面設計

Implementation and Analysis of Semi-Automatic Vanishing Line Height Estimator: An Object-Oriented Design Based on Java

方柏森
資訊工程學系 *(Dept. of CSIE)*
國立澎湖科技大學 *(NPU)*
Penghu, Taiwan
1113405019
a32142166@gmail.com

***Abstract*—本論文基於 Java 探討與實作基於消失線 (Vanishing Line) 原理的半自動身高估測工具。我們設計了具備圖形化使用者介面 (GUI) 的影像處理程式，允許使用者透過滑鼠點選畫面中的消失線基準點，以及基準人物與目標人物的頭腳座標。程式透過投影幾何的數學模型，自動換算並估測出目標人物的實際身高。本專案的完整程式碼與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：https://github.com/Eason0101-a/java_Assignment-1-2026-4-07。**

***Index Terms*—Java, Vanishing Line, Height Estimation, GUI, Object-Oriented Programming.**

I. 簡介 (INTRODUCTION)

在電腦視覺與數位影像處理領域中，從單張二維照片推算三維空間中的物體實際尺寸，是一項深具挑戰性且具備高度應用價值的技術。透過消失線 (Vanishing Line) 與幾何投影原理，我們可以在已知場景中某一基準物體高度的情況下，推算出其他未知物體的高度。

本篇報告旨在利用 Java 實作一個穩健的半自動身高估測工具，並針對其圖形化介面 (GUI) 的互動設計與背後的數學幾何演算法進行探討與實證分析。

II. 方法論與實作細節 (METHODOLOGY & IMPLEMENTATION)

本實作採用物件導向設計 (Object-Oriented Design)，定義了 `PixelPoint` 與 `Person` 等資料結構，並透過 `SemiAutoHeightEstimator` 類別整合整體流程。

A. 核心操作與圖形化介面

我們利用 Java Swing 函式庫實作了互動式的影像點選介面：

- 點擊收集 **(ClickCollector)**：透過 `ImagePanel` 渲染原圖，並監聽使用者的滑鼠點擊事件 (Mouse Events)，依序收集消失線基準點 (Horizon A, Horizon B)、基準人物頭腳，以及目標人物頭腳的像素座標。
- 多執行緒安全：使用 `SwingUtilities.invokeAndWait` 確保 UI 元件在事件分派執行緒 (EDT) 中安全建立，並利用 `wait/notify` 機制在背景等待使用者完成點選。

B. 身高估測演算法

演算法的核心在於 `projectedHeight` 方法。給定基準線 A 與 B，我們可透過線性差值計算出目標人物腳底在 X 軸對應的消失點 Y 座標 (H_y)：

$$H_y = A_y + \frac{B_y - A_y}{B_x - A_x} \times (X_{foot} - A_x) \tag{1}$$

接著，計算畫面中人物像素身高與其腳底至消失線像素距離的比值，再與已知真實身高 (180 cm) 的基準人物進行交叉比對，即可得出目標人物的估測身高。

III. 實驗結果 (EXPERIMENTAL RESULTS)

我們針對多組影像進行了實測，使用者依序點選畫面中的關鍵特徵點後，系統碼能在終端機即時輸出各目標人物的估測身高結果。

Fig. 1. 測試原圖 (一)

Fig. 2. 測試原圖 (二)

如圖 1 與圖 2 所示為本專案測試所使用之原始圖像。透過本程式之 `ImagePanel` 介面，使用者能在畫面上清楚看見已標記之座標點及連線軌跡。

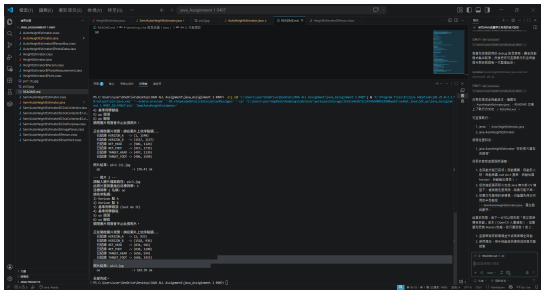

Fig. 3. 系統執行與身高估測結果畫面

圖 3 展示了程式的執行結果與終端機輸出資訊。測試結果顯示，在標記點精準的前提下，本工具能有效且合理地估算出目標物體的實際高度。

IV. 討論 (DISCUSSION)

根據我們的實作與測試觀察，估測結果的精準度高度依賴於使用者點選「消失線 (Horizon)」與「腳底位置」的準確性。若腳底的 Y 座標過於接近消失線（即分母趨近於零），將導致估測數值產生極大誤差，為此我們在程式碼中加入了 `footToHorizon < 1e-9` 的防護機制以避免除以零的錯誤。

此外，目前的實作為半自動化，高度依賴人工標記。未來可考慮導入影像邊緣偵測 (Edge Detection) 或人體姿態估測 (Pose Estimation) 模型，以進一步自動化基準點的擷取過程。

V. 結論 (CONCLUSION)

本研究成功實作了一個具備流暢圖形化介面與嚴謹投影幾何計算的 Java 半自動身高估測工具。透過結合 Java Swing UI 框架與數學運算，驗證了軟體工程在解決電腦視覺基礎問題上的實用性。本專案的架構清晰且具備良好的防呆機制，可作為未來發展全自動化影像測量工具的穩固基礎。

References

[1] 黃祥睿, “Lecture 4 Vanishing point Challenge Java,” 國立澎湖科技大學, 2026.

[2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.